

Tugas 2 Cloud Computing

Oleh I Putu Hariyadi

(putu.hariyadi@universitasbumigora.ac.id)

Tugas 2 Cloud Computing ini memiliki topik “**Cloud Computing Platform as a Service Berbasis Podman**” yaitu membangun aplikasi *multi-container* menggunakan *podman compose*. Terdapat 11 (sebelas) ketentuan soal pada proyek yang harus diselesaikan menggunakan **Platform Lab Red Hat Academy untuk Course DO188** yaitu antara lain:

1. Membuat **aplikasi berbasis web sederhana** dengan fitur **Create Read Update Delete (CRUD)** menggunakan bahasa pemrograman **PHP** dan **database MariaDB/MySQL** dengan topik yang ditentukan secara mandiri. **Setiap mahasiswa wajib memiliki topik berbeda (Point: 25).**
2. Membuat *file *.sql* yang memuat perintah **Data Definition Language (DDL)** untuk pembuatan **database** dan **tabel** serta **Data Manipulation Language (DML)** untuk memasukkan minimal 2 (dua) **record** sebagai data awal pada tabel terkait aplikasi berbasis web sesuai topik di soal nomor 1 **(Point: 5).**
3. Membuat *Containerfile* bernama **php-apache.Containerfile** untuk penyesuaian *container image php-apache* agar mengakomodir ketentuan berikut: **(Point: 10)**
 - a) Mendukung **mysqli extension** agar **PHP** dapat berinteraksi dengan **database MariaDB/MySQL**.
 - b) Mendukung penyesuaian pada *file *.php* di direktori **/var/www/html** menggunakan *editor nano*.
4. Membuat *Containerfile* bernama **mariadb.Containerfile** untuk penyesuaian *container image mariadb* agar mengakomodir pembuatan database dan tabel serta memasukkan data awal dari *file *.sql* di soal nomor 2. **(Point: 5).**
5. Membuat *file compose.yml* yang digunakan untuk membuat **3 (tiga) services** yaitu: **(Point: 30)**
 - a. *Service* bernama **php-apache-namapanggilan** menggunakan *image* yang dibuat dari **Containerfile** pada soal nomor 3. Lakukan penerapan **volume** agar data terkait situs (**website**) yang disimpan pada **DocumentRoot** dari *web server apache* tersimpan permanen. Salinkan *file-file *.php* dari aplikasi web sederhana ke lokasi direktori **bind mount** dari **volume** yang dibuat pada *host machine*. Selain itu pastikan layanan **HTTP** dapat diakses pada **port 8000**.

- b. Service **mariadb-namapanggilan** menggunakan *image* yang dibuat dari **Containerfile** pada soal nomor 4. Lakukan penerapan **volume** agar data tersimpan secara permanen di **MariaDB**. Selain itu pastikan layanan **MariaDB** dapat diakses pada **port 3306**.
- c. Service **phpmyadmin-namapanggilan** menggunakan *base image* **phpmyadmin/phpmyadmin**. Lakukan pengaturan agar layanan **phpmyadmin** dapat diakses pada **port 8001**.

Ganti **namapanggilan** dengan **nama panggilan** masing-masing. Pastikan juga agar *service mariadb-namapanggilan* berjalan terlebih dahulu sebelum *service-service* lainnya.

- 6. Membuat dan menjalankan **container services** di **background (Point: 7.5)**.
- 7. Memverifikasi hasil **containers** baik yang berjalan maupun berhenti **(Point: 2.5)**.
- 8. Memverifikasi pengaksesan layanan **PhpMyAdmin** melalui *browser* dan memperlihatkan konten dari tabel pada database yang dibuat untuk aplikasi **(Point: 2.5)**.
- 9. Memverifikasi pengaksesan layanan HTTP melalui *browser* sehingga menampilkan aplikasi web sederhana yang berjalan pada *service php-apache-namapanggilan*. Pastikan halaman homepage menampilkan seluruh data yang tersimpan di tabel dari database aplikasi **(Point: 2.5)**.
- 10. Memverifikasi operasi **CRUD** pada aplikasi web sederhana meliputi **penambahan data baru**, pengubahan data yang sudah ada dan penghapusan salah satu data **(Point: 7.5)**.
- 11. Menghentikan *container services* dan memverifikasi hasil penghentian *service* tersebut **(Point: 2.5)**.

Selamat mengerjakan. Semoga Sukses